



Maths Elites — Soutien 1^{re} Bac SM

1^{re} année Baccalauréat — Sciences Mathématiques • Année scolaire 2026 / 2027

CORRIGÉ DÉTAILLÉ — SÉRIE N° 1 LOGIQUE — PARTIE 1 / 3

Logique : quantificateurs, négation, valeurs de vérité

Chapitre 1 — Notions de logique • Exercices 1 à 6

AUTEUR

R. Abed

Agrégé de Mathématiques

NIVEAU

1^{re} Bac SM

ANNÉE SCOLAIRE

2026 / 2027

Comment lire ce corrigé. Chaque exercice commence par son énoncé. Pour chaque question : **Ce qu'on demande** (la question en clair), **Analyse** (pourquoi cette méthode), éventuellement un **Rappel de cours**, puis la **Rédaction modèle** — c'est *exactement* ce qu'il faut écrire sur la copie — et enfin les commentaires du professeur (vérification, pièges, variante). En fin d'exercice, l'encadré **À retenir** résume les réflexes à acquérir.

Rappel de cours

Notations utilisées dans tout le corrigé. $\neg P$ (ou «non P ») désigne la négation de P ; $\wedge$ = «et», $\vee$ = «ou» (inclusif).

- $\neg(\forall x \in E, P(x)) \iff (\exists x \in E, \neg P(x))$ et $\neg(\exists x \in E, P(x)) \iff (\forall x \in E, \neg P(x))$.
- $\neg(P \wedge Q) \iff (\neg P \vee \neg Q)$ et $\neg(P \vee Q) \iff (\neg P \wedge \neg Q)$ (lois de De Morgan).
- $\neg(P \implies Q) \iff (P \wedge \neg Q)$: la négation d'une implication **n'est pas** une implication.
- L'ensemble sur lequel porte un quantificateur ne change pas quand on nie : $\neg(\forall x \geq -3, \dots)$ commence par $\exists x \geq -3$.

1. Traduction des phrases avec des quantificateurs

Exercice 1 — Entiers pairs et impairs

Énoncé

Écrire à l'aide de quantificateurs chacune des propositions suivantes, puis préciser dans chaque cas si elle est vraie ou fausse.

- 1) Tout entier naturel est pair.
- 2) Tout entier naturel est impair.
- 3) Tout entier naturel est pair ou impair.
- 4) Tout entier naturel est pair, ou tout entier naturel est impair.
- 5) Pour chaque entier, on peut trouver un entier strictement plus grand.
- 6) Il existe un entier plus grand que tous les entiers.

Rappel de cours

Un entier naturel n est **pair** s'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $n = 2k$; il est **impair** s'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $n = 2k + 1$.

Pour montrer qu'une proposition « $\forall x, P(x)$ » est **fausse**, il suffit d'exhiber **un** contre-exemple; pour montrer qu'elle est **vraie**, il faut un raisonnement valable pour **tout** x .

► Question 1) et 2)

 **Ce qu'on demande.** Écrire «tout entier naturel est pair» et «tout entier naturel est impair» avec des quantificateurs, et dire si c'est vrai.

 **Analyse — idée directrice.** «Tout» se traduit par $\forall$; «pair» cache lui-même un $\exists$ (il existe k tel que $n = 2k$). Pour réfuter un «pour tout», un seul contre-exemple suffit.

Rédaction modèle

1) $\forall n \in \mathbb{N}, \exists k \in \mathbb{N}, n = 2k$.

Elle est **fausse** : pour $n = 1$, s'il existait $k \in \mathbb{N}$ tel que $1 = 2k$, on aurait $k = \frac{1}{2} \notin \mathbb{N}$. Donc 1 n'est pas pair, et $n = 1$ est un contre-exemple.

2) $\forall n \in \mathbb{N}, \exists k \in \mathbb{N}, n = 2k + 1$.

Elle est **fausse** : pour $n = 0$, l'égalité $0 = 2k + 1$ donne $k = -\frac{1}{2} \notin \mathbb{N}$. Donc 0 n'est pas impair : $n = 0$ est un contre-exemple.

Conclusion. 1) et 2) sont fausses.

► Question 3) et 4)

 **Ce qu'on demande.** Comparer «tout entier est (pair ou impair)» et «(tout entier est pair) ou (tout entier est impair)».

 **Analyse — idée directrice.** La place du «ou» change tout : dans 3), le «ou» est à l'intérieur du $\forall$ (chaque entier choisit son cas); dans 4), il relie deux propositions quantifiées entières.

Rappel de cours

Division euclidienne par 2 (Tronc commun) : pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un unique couple $(k, r) \in \mathbb{N}^2$ tel que $n = 2k + r$ et $r \in \{0, 1\}$.

Rédaction modèle

3) $\forall n \in \mathbb{N}, (\exists k \in \mathbb{N}, n = 2k) \vee (\exists k \in \mathbb{N}, n = 2k + 1)$.

Soit $n \in \mathbb{N}$. D'après la division euclidienne de n par 2, il existe $k \in \mathbb{N}$ et $r \in \{0, 1\}$ tels que $n = 2k + r$. Si $r = 0$, alors $n = 2k$ est pair; si $r = 1$, alors $n = 2k + 1$ est impair. Dans les deux cas, n est pair ou impair. Ceci étant vrai pour tout $n \in \mathbb{N}$, la proposition 3) est **vraie**.

4) $(\forall n \in \mathbb{N}, \exists k \in \mathbb{N}, n = 2k) \vee (\forall n \in \mathbb{N}, \exists k \in \mathbb{N}, n = 2k + 1)$.

Elle est de la forme $A \vee B$ où A est la proposition 1) et B la proposition 2). Or A et B sont fausses (question précédente), donc $A \vee B$ est **fausse** (une disjonction n'est vraie que si l'une au moins des deux propositions est vraie).

Conclusion. 3) est vraie, 4) est fausse.

✗ Pièges et erreurs fréquentes

$\forall n, (A(n) \vee B(n))$ n'est pas équivalent à $(\forall n, A(n)) \vee (\forall n, B(n))$. On a seulement : $(\forall n, A(n)) \vee (\forall n, B(n)) \Rightarrow \forall n, (A(n) \vee B(n))$; les questions 3) et 4) montrent que la réciproque est fausse.

► Question 5) et 6)

 **Ce qu'on demande.** Traduire « pour chaque entier, il en existe un strictement plus grand » et « il existe un entier plus grand que tous les entiers ».

 **Analyse — idée directrice.** Les deux phrases utilisent les mêmes ingrédients ($\forall$, $\exists$) mais **dans l'ordre inverse** : dans 5) l'entier plus grand peut dépendre de n ; dans 6) il doit être le même pour tous.

Rédaction modèle

5) $\forall n \in \mathbb{N}, \exists m \in \mathbb{N}, m > n$.

Soit $n \in \mathbb{N}$. Posons $m = n + 1$: on a $m \in \mathbb{N}$ et $m - n = 1 > 0$, donc $m > n$. L'entier m cherché existe pour tout n : la proposition 5) est **vraie**.

6) $\exists m \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, m \geq n$.

Montrons que sa négation $\forall m \in \mathbb{N}, \exists n \in \mathbb{N}, n > m$ est vraie. Soit $m \in \mathbb{N}$; posons $n = m + 1 \in \mathbb{N}$: alors $n > m$. La négation est vraie, donc la proposition 6) est **fausse**.

Conclusion. 5) est **vraie** ; 6) est **fausse**.

 **Vérification.** la négation de 6) est exactement la proposition 5) (avec « $>$ ») : il est cohérent qu'elles aient des valeurs de vérité opposées.

✗ Pièges et erreurs fréquentes

Si l'on comprend « plus grand » au sens strict ($m > n$), 6) est encore plus clairement fausse (il suffit de prendre $n = m$). Dans les deux lectures, la conclusion est la même.

À retenir

- « pair » et « impair » contiennent un $\exists$ caché : n pair $\iff \exists k \in \mathbb{N}, n = 2k$.
- $\forall (A \vee B)$ et $(\forall A) \vee (\forall B)$ ne disent pas la même chose.
- Échanger $\forall n \exists m$ et $\exists m \forall n$ change le sens (5 vraie, 6 fausse).

Exercice 2 — Carrés parfaits

Énoncé

Écrire à l'aide de quantificateurs chacune des propositions suivantes, puis préciser si elle est vraie ou fausse.

- 1) Tout entier naturel est un carré parfait.
- 2) Tout entier naturel est la somme de deux carrés parfaits.

► Question 1)

 **Ce qu'on demande.** Traduire « tout entier naturel est un carré parfait » et décider.

 **Analyse — idée directrice.** « n est un carré parfait » signifie : il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $n = k^2$. Un contre-exemple suffit.

Rédaction modèle

$\forall n \in \mathbb{N}, \exists k \in \mathbb{N}, n = k^2$.

Contre-exemple $n = 2$. Supposons qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $k^2 = 2$. Si $k \leq 1$, alors $k^2 \leq 1 < 2$; si $k \geq 2$, alors $k^2 \geq 4 > 2$. Dans les deux cas $k^2 \neq 2$: contradiction. Donc 2 n'est pas un carré parfait.

Conclusion. la proposition est **fausse**.

► Question 2)

 **Ce qu'on demande.** Traduire « tout entier naturel est somme de deux carrés parfaits » et décider.

 **Analyse — idée directrice.** On cherche un petit entier qui ne s'écrit pas $a^2 + b^2$: comme $a^2 \leq n$ et $b^2 \leq n$, il n'y a qu'un nombre fini de cas à examiner.

Rédaction modèle

$\forall n \in \mathbb{N}, \exists (a, b) \in \mathbb{N}^2, n = a^2 + b^2$.

Contre-exemple $n = 3$. Supposons qu'il existe $a, b \in \mathbb{N}$ tels que $a^2 + b^2 = 3$. Comme $b^2 \geq 0$, on a $a^2 \leq 3 < 4 = 2^2$, donc $a \leq 1$, c'est-à-dire $a \in \{0, 1\}$; de même $b \in \{0, 1\}$. Alors $a^2 + b^2 \in \{0 + 0, 0 + 1, 1 + 1\} = \{0, 1, 2\}$, et $3 \notin \{0, 1, 2\}$: contradiction.

Conclusion. la proposition est **fausse** (3 n'est pas somme de deux carrés parfaits).

X Pièges et erreurs fréquentes

Dire « $1 = 1^2 + 0^2, 2 = 1^2 + 1^2, 4 = 2^2 + 0^2, 5 = 2^2 + 1^2$, donc c'est vrai » : des exemples ne prouvent jamais un « pour tout ». Un seul contre-exemple suffit à le réfuter.

À retenir

Pour réfuter $\forall n, \exists \dots$: choisir un n et prouver qu'**aucun** objet ne convient (ici par un encadrement qui réduit à un nombre fini de cas).

Exercice 3 — Fonction constante

Énoncé

Écrire à l'aide de quantificateurs les propositions suivantes, où f est une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

- 1) f est constante sur $\mathbb{R}$.
- 2) f n'est pas constante sur $\mathbb{R}$.

► Question 1) et 2)

 **Ce qu'on demande.** Traduire « f est constante » puis sa négation.

 **Analyse — idée directrice.** « Constante » = toutes les images sont égales à un **même** réel c : le réel c est choisi **avant** x , d'où l'ordre $\exists c \forall x$. La question 2) est la négation de 1).

Rédaction modèle

1) $\exists c \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = c$.

(Écriture équivalente : $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, f(x) = f(y)$.)

2) On nie 1) en échangeant les quantificateurs et en niant l'égalité :

$$\neg(\exists c \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = c) \iff \forall c \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}, f(x) \neq c.$$

(Écriture équivalente : $\exists x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, f(x) \neq f(y)$.)

Conclusion. f constante : $\exists c \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = c$; f non constante : $\forall c \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}, f(x) \neq c$.

❌ Pièges et erreurs fréquentes

- Écrire $\forall x \in \mathbb{R}, \exists c \in \mathbb{R}, f(x) = c$: c'est vrai pour **toute** fonction (prendre $c = f(x)$) !
- « f n'est pas constante » ne signifie pas « $f(x) \neq f(y)$ pour tous $x \neq y$ » (ce serait l'injectivité).

Exercice 4 — Condition nécessaire, condition suffisante

Énoncé

Traduire chaque phrase à l'aide d'une implication, puis dire si la proposition obtenue est vraie ou fausse.

- 1) Pour tout $n \geq 3$: pour que n soit premier, il suffit que n soit impair.
- 2) Pour tout $n \geq 3$: pour que n soit premier, il faut que n soit impair.
- 3) Pour tout $x \in \mathbb{R}$: pour que $x^2 = 4$, il est nécessaire que $x = 2$.
- 4) Pour tout $x \in \mathbb{R}$: pour que $x^2 = 4$, il est suffisant que $x = 2$.
- 5) Pour tout $x \in \mathbb{R}$: il est nécessaire que $x > 2$ pour que $x > 3$.
- 6) Pour tout $x \in \mathbb{R}$: pour que $x > 3$, il est suffisant que $x > 2$.

Rappel de cours

Dans l'implication $A \Rightarrow B$: A est une **condition suffisante** pour B et B est une **condition nécessaire** pour A .

« Pour que B , il suffit que A » $\Leftrightarrow (A \Rightarrow B)$ « Pour que B , il faut (il est nécessaire) que A » $\Leftrightarrow (B \Rightarrow A)$.

► Question 1) à 6)

🔍 **Ce qu'on demande.** Reconnaître, dans chaque phrase, quelle proposition implique l'autre, puis décider.

🔍 **Analyse — idée directrice.** Repérer le mot-clé : « il suffit » place la condition à gauche de $\Rightarrow$; « il faut / nécessaire » la place à droite. Ensuite : preuve si c'est vrai, contre-exemple si c'est faux.

Rédaction modèle

- 1) $\forall n \geq 3, (n \text{ impair} \Rightarrow n \text{ premier})$. **Fausse** : pour $n = 9$, 9 est impair et $9 = 3 \times 3$ n'est pas premier ($n = 9$ vérifie la prémisse et pas la conclusion).
- 2) $\forall n \geq 3, (n \text{ premier} \Rightarrow n \text{ impair})$. **Vraie**. Raisonnons par contraposée : soit $n \geq 3$ pair ; alors $n = 2k$ avec $k \in \mathbb{N}$ et $k = \frac{n}{2} \geq \frac{3}{2}$, donc $k \geq 2$. Ainsi 2 est un diviseur de n différent de 1 et de n (car $n \geq 4 > 2$), donc n n'est pas premier. On a montré « n pair $\Rightarrow n$ non premier », ce qui équivaut à « n premier $\Rightarrow n$ impair ».
- 3) $\forall x \in \mathbb{R}, (x^2 = 4 \Rightarrow x = 2)$. **Fausse** : pour $x = -2$, $x^2 = (-2)^2 = 4$ mais $x \neq 2$.
- 4) $\forall x \in \mathbb{R}, (x = 2 \Rightarrow x^2 = 4)$. **Vraie** : si $x = 2$, alors $x^2 = 2^2 = 4$.
- 5) $\forall x \in \mathbb{R}, (x > 3 \Rightarrow x > 2)$. **Vraie** : si $x > 3$, alors, comme $3 > 2$, on a $x > 3 > 2$ (transitivité de $>$).
- 6) $\forall x \in \mathbb{R}, (x > 2 \Rightarrow x > 3)$. **Fausse** : pour $x = \frac{5}{2}$, on a $\frac{5}{2} > 2$ mais $\frac{5}{2} < 3$.

Conclusion. 1) fausse, 2) vraie, 3) fausse, 4) vraie, 5) vraie, 6) fausse.

❌ Pièges et erreurs fréquentes

- Confondre « il suffit » et « il faut » : 3) et 4) portent sur les mêmes propositions mais en sens

contraires.

- Une implication fautive ne se réfute pas « en général » : il faut un x précis qui rend la prémisse vraie et la conclusion fautive.

À retenir

« Il suffit que A » : $A \implies \dots$ « Il faut que B » : $\dots \implies B$.

Exercice 5 — Propriétés d'une fonction et leurs négations

Énoncé

f désigne une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Exprimer chaque phrase à l'aide de quantificateurs, puis en donner la négation.

- f est la fonction nulle.
 - L'équation $f(x) = 0$ admet une solution.
 - L'équation $f(x) = 0$ admet exactement une solution.
 - La fonction f s'annule au moins une fois sur $\mathbb{R}$.
 - La fonction f s'annule au plus une fois sur $\mathbb{R}$.
- f est l'identité de $\mathbb{R}$ (c'est-à-dire la fonction qui, à chaque réel, associe lui-même).
 - Le graphe de f coupe la droite d'équation $y = x$.
 - f est croissante sur $\mathbb{R}$.
 - f est monotone sur $\mathbb{R}$.

► Question 1) a), b), d)

Ce qu'on demande. Traduire « f est nulle », « $f(x) = 0$ admet une solution », « f s'annule au moins une fois », et nier.

Analyse — idée directrice. « Nulle » = toutes les images valent 0 ($\forall$). « Admet une solution » et « s'annule au moins une fois » disent la même chose : il existe x tel que $f(x) = 0$ ($\exists$).

Rédaction modèle

- $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 0$. Négation : $\exists x \in \mathbb{R}, f(x) \neq 0$.
- $\exists x \in \mathbb{R}, f(x) = 0$. Négation : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \neq 0$.
- Même proposition que b) : $\exists x \in \mathbb{R}, f(x) = 0$. Négation : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \neq 0$.

► Question 1) c) et e)

Ce qu'on demande. Traduire « exactement une solution » et « au plus une solution », puis nier.

Analyse — idée directrice. « Exactement une » = « au moins une » et « au plus une ». « Au plus une » ne dit pas qu'il en existe : il dit que deux solutions sont forcément égales.

Rédaction modèle

e) Au plus une solution :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, (f(x) = 0 \wedge f(y) = 0) \implies x = y.$$

Négation (on utilise $\neg(A \implies B) \iff A \wedge \neg B$) :

$$\exists x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, f(x) = 0 \wedge f(y) = 0 \wedge x \neq y.$$

c) Exactement une solution = (au moins une) $\wedge$ (au plus une) :

$$(\exists x \in \mathbb{R}, f(x) = 0) \wedge (\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, (f(x) = 0 \wedge f(y) = 0) \implies x = y).$$

Négation (De Morgan : $\neg(A \wedge B) \iff \neg A \vee \neg B$) :

$$(\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \neq 0) \vee (\exists x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, f(x) = 0 \wedge f(y) = 0 \wedge x \neq y),$$

c'est-à-dire : « l'équation n'a aucune solution, ou elle en a au moins deux ».

✗ Pièges et erreurs fréquentes

La négation de « exactement une solution » n'est pas « aucune solution » : on oublie le cas « au moins deux solutions ».

► Question 2) a) et b)

 **Ce qu'on demande.** Traduire « f est l'identité » et « le graphe de f coupe la droite $y = x$ », puis nier.

 **Analyse — idée directrice.** Le point $(x, f(x))$ du graphe est sur la droite $y = x$ exactement quand $f(x) = x$.

Rédaction modèle

a) $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x$. Négation : $\exists x \in \mathbb{R}, f(x) \neq x$.

b) Le point $M(x; f(x))$ du graphe appartient à la droite d'équation $y = x$ si et seulement si $f(x) = x$. Donc : $\exists x \in \mathbb{R}, f(x) = x$. Négation : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \neq x$.

► Question 2) c) et d)

 **Ce qu'on demande.** Traduire « f croissante » et « f monotone », puis nier.

 **Analyse — idée directrice.** Croissante : $x \leq y \implies f(x) \leq f(y)$, pour tous x, y . Monotone = croissante **ou** décroissante ; la négation transformera ce « ou » en « et ».

Rédaction modèle

c) $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x \leq y \implies f(x) \leq f(y)$.

Négation : $\exists x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x \leq y \wedge f(x) > f(y)$.

d) $(\forall x, y \in \mathbb{R}, x \leq y \implies f(x) \leq f(y)) \vee (\forall x, y \in \mathbb{R}, x \leq y \implies f(x) \geq f(y))$.

Négation (De Morgan, puis négation de chaque proposition quantifiée) :

$$(\exists x, y \in \mathbb{R}, x \leq y \wedge f(x) > f(y)) \wedge (\exists x', y' \in \mathbb{R}, x' \leq y' \wedge f(x') < f(y')).$$

« f n'est pas monotone » : f n'est pas croissante **et** f n'est pas décroissante.

✗ Pièges et erreurs fréquentes

- Nier « croissante » en écrivant « décroissante » : la fonction $x \mapsto x^2$ n'est ni l'une ni l'autre sur $\mathbb{R}$.
- Dans d), utiliser les **mêmes** lettres x, y dans les deux parties de la négation : les deux couples n'ont aucune raison d'être les mêmes (d'où x', y').

À retenir

- Exactement un = au moins un $\wedge$ au plus un.
- Au plus un : $\forall x, y, (P(x) \wedge P(y)) \implies x = y$ (aucune existence affirmée).

- La négation d'un $\vee$ est un $\wedge$ (et inversement).

2. Opérations sur les propositions

Exercice 6 — Lois logiques

Énoncé

Soient P, Q et R des propositions.

Montrer que les propositions suivantes sont des lois logiques (c'est-à-dire vraies quelles que soient les valeurs de vérité de P, Q, R).

- 1) $P \Rightarrow P$.
- 2) $(P \wedge Q) \Rightarrow Q$.
- 3) $P \Rightarrow (Q \Rightarrow P)$.
- 4) $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee Q)$.
- 5) $\neg(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (P \wedge \neg Q)$.
- 6) $(P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg P \Leftrightarrow \neg Q)$.

Rappel de cours

Tables de vérité des connecteurs. $P \Rightarrow Q$ est fausse **uniquement** lorsque P est vraie et Q fausse; $P \Leftrightarrow Q$ est vraie lorsque P et Q ont la **même** valeur de vérité.
Une **loi logique** est une proposition composée vraie sur **toutes** les lignes de sa table de vérité.

► Question 1) à 3)

 **Ce qu'on demande.** Montrer que $P \Rightarrow P$, $(P \wedge Q) \Rightarrow Q$ et $P \Rightarrow (Q \Rightarrow P)$ sont toujours vraies.

 **Analyse — idée directrice.** Les propositions ne dépendent que de P et Q (R n'intervient pas) : une table de vérité à 4 lignes suffit, et l'on vérifie que la dernière colonne ne contient que des V.

Rédaction modèle

P	Q	$P \Rightarrow P$	$P \wedge Q$	$(P \wedge Q) \Rightarrow Q$	$Q \Rightarrow P$	$P \Rightarrow (Q \Rightarrow P)$
V	V	V	V	V	V	V
V	F	V	F	V	V	V
F	V	V	F	V	F	V
F	F	V	F	V	V	V

Détail des lignes délicates : pour $(P \wedge Q) \Rightarrow Q$, la seule ligne où Q est fausse a une prémisse $P \wedge Q$ fausse, donc l'implication est vraie. Pour $P \Rightarrow (Q \Rightarrow P)$, ligne 3 : P fausse, donc l'implication est vraie (prémisse fausse).

Conclusion. les colonnes 3, 5 et 7 ne contiennent que des V : les propositions 1), 2) et 3) sont des **lois logiques**.

► Question 4) et 5)

🔗 **Ce qu'on demande.** Prouver $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee Q)$ et $\neg(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (P \wedge \neg Q)$.

🔗 **Analyse — idée directrice.** Une équivalence $A \Leftrightarrow B$ est une loi logique lorsque les colonnes de A et de B sont **identiques**.

Rédaction modèle

P	Q	$\neg P$	$\neg Q$	$P \Rightarrow Q$	$\neg P \vee Q$	$\neg(P \Rightarrow Q)$	$P \wedge \neg Q$
V	V	F	F	V	V	F	F
V	F	F	V	F	F	V	V
F	V	V	F	V	V	F	F
F	F	V	V	V	V	F	F

Les colonnes « $P \Rightarrow Q$ » et « $\neg P \vee Q$ » sont identiques, donc $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee Q)$ est vraie sur chaque ligne. De même les colonnes « $\neg(P \Rightarrow Q)$ » et « $P \wedge \neg Q$ » sont identiques.

Conclusion. 4) et 5) sont des **lois logiques**.

➤ **Variante.** 5) se déduit de 4) : $\neg(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q) \Leftrightarrow (\neg\neg P \wedge \neg Q) \Leftrightarrow (P \wedge \neg Q)$ (loi de De Morgan, puis $\neg\neg P \Leftrightarrow P$).

► Question 6)

🔗 **Ce qu'on demande.** Prouver $(P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg P \Leftrightarrow \neg Q)$.

🔗 **Analyse — idée directrice.** P et Q ont la même valeur de vérité si et seulement si leurs négations ont la même valeur de vérité.

Rédaction modèle

P	Q	$\neg P$	$\neg Q$	$P \Leftrightarrow Q$	$\neg P \Leftrightarrow \neg Q$
V	V	F	F	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	F	F
F	F	V	V	V	V

Conclusion. les deux dernières colonnes sont identiques : 6) est une **loi logique**.

✗ Pièges et erreurs fréquentes

- Croire que $P \Rightarrow Q$ est fausse quand P est fausse : une implication à prémisse fausse est **vraie**.
- Écrire $\neg(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg P \Rightarrow \neg Q)$: c'est faux (ligne 3 : V d'un côté, F de l'autre).

🔗 À retenir

$$P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q \quad \neg(P \Rightarrow Q) \equiv P \wedge \neg Q \quad (P \Leftrightarrow Q) \equiv (\neg P \Leftrightarrow \neg Q).$$